

Seguimiento de Personas — Tracking Multi-objeto

YOLO + IoU + apariencia HSV + algoritmo Húngaro · lógica desacoplada y probada

Resumen

Sistema de **seguimiento multi-objeto** de personas: YOLO detecta en cada frame y un tracker asigna un **ID estable** combinando solapamiento espacial (IoU) y similitud de apariencia (histograma HSV), con asignación óptima por **algoritmo Húngaro** (SciPy). La lógica de tracking está desacoplada de la cámara para poder probarse de forma automática.

Diseño y resultados

Aspecto	Detalle
Detección	YOLOv8 (clase persona)
Asociación	IoU + coseno sobre histograma HSV; score max(blend, similitud)
Asignación óptima	algoritmo Húngaro (scipy linear_sum_assignment)
Robustez a cortes de escena	el match por apariencia conserva el ID si el IoU cae a 0
Pruebas automatizadas	6/6 (IoU, similitud, IDs estables, ciclo de vida)

Aplicación real

Conteo de personas, analítica de aforo/flujo en tiendas o eventos, y videovigilancia. Separar la lógica (probada, sin cámara) de la app de video (YOLO + OpenCV) la hace mantenible y confiable.